

Chương 6: ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

NGUYỄN HỒNG NHUNG

Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Ứng dụng
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

(HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020)

Nội dung

- 1 Một số khái niệm tổng quan về ước lượng điểm
 - Mở đầu
 - Định nghĩa ước lượng điểm
 - Ước lượng không chệch
 - Ước lượng hiệu quả
 - Sai số chuẩn
 - Phương pháp bootstrap

Mở đầu

Ví dụ μ là chiều cao trung bình của tất cả sinh viên nữ của Trường A. Quan sát mẫu ngẫu nhiên gồm chiều cao của $n = 200$ sinh viên nữ của trường A, thu được các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_{200}$.

Trung bình mẫu $\bar{x}$ sẽ được sử dụng để đưa ra kết luận về μ .

Mở đầu

Tổng quát ký hiệu θ là tham số đang quan tâm, chưa biết và cần rút ra kết luận. Giả sử cần ước lượng θ dựa trên mẫu ngẫu nhiên cỡ n là $X_1, X_2, \dots, X_n$. X_i là biến ngẫu nhiên đặc trưng cho tính chất cần nghiên cứu ở cá thể i với $i = 1, 2, \dots, n$.

Một thống kê trên mẫu ngẫu nhiên là một hàm của các X_i , ví dụ như trung bình mẫu $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là một biến ngẫu nhiên có thể sử dụng để suy luận cho μ .

Mở đầu

Tổng quát ký hiệu θ là tham số đang quan tâm, chưa biết và cần rút ra kết luận. Giả sử cần ước lượng θ dựa trên mẫu ngẫu nhiên cỡ n là $X_1, X_2, \dots, X_n$. X_i là biến ngẫu nhiên đặc trưng cho tính chất cần nghiên cứu ở cá thể i với $i = 1, 2, \dots, n$.

Một thống kê trên mẫu ngẫu nhiên là một hàm của các X_i , ví dụ như trung bình mẫu $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là một biến ngẫu nhiên có thể sử dụng để suy luận cho μ .

Điều này cũng đúng với trường hợp dữ liệu quan sát gồm nhiều mẫu.

Ví dụ như 2 mẫu ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ và $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$; khi đó $\bar{X} - \bar{Y}$ là 1 hàm thống kê cho suy luận thống kê về sự khác biệt giữa 2 trung bình của 2 tổng thể là $\mu_1 - \mu_2$.

Định nghĩa

Một giá trị ước lượng điểm của tham số θ là một số mà số này được xem như là 1 giá trị hợp lý của θ . Một giá trị ước lượng điểm thu được bằng cách chọn 1 thống kê phù hợp và tính giá trị của thống kê này trên dữ liệu của mẫu. Khi đó hàm thống kê này được gọi là **ước lượng điểm** của θ .

Định nghĩa

Một giá trị ước lượng điểm của tham số θ là một số mà số này được xem như là 1 giá trị hợp lý của θ . Một giá trị ước lượng điểm thu được bằng cách chọn 1 thống kê phù hợp và tính giá trị của thống kê này trên dữ liệu của mẫu. Khi đó hàm thống kê này được gọi là **ước lượng điểm** của θ .

Hàm thống kê là ước lượng điểm của θ , kí hiệu là $\hat{\theta}$. Giá trị của $\hat{\theta}$ tính toán dựa trên dữ liệu của mẫu gọi là 1 giá trị ước lượng điểm của θ theo hàm thống kê $\hat{\theta}$.

Ví dụ

Quan sát thời gian sử dụng của máy điện thoại A (đơn vị: giờ) sau 10 lần sạc đầy pin ta có mẫu

$$x_1 = 5,5; x_2 = 5,33; x_3 = 6,2; x_4 = 6,5;$$

$$x_5 = 7,0; x_6 = 5,66; x_7 = 4,5; x_8 = 6,5; x_9 = 4,8; x_{10} = 5,0.$$

Gọi μ là thời gian sử dụng trung bình của máy điện thoại A sau sạc đầy pin.

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i \text{ là một ước lượng điểm của } \mu.$$

$$\bar{x} = \frac{1}{10} (5,5 + 5,33 + 6,2 + 6,5 + 7,0 + 5,66 + 4,5 + 6,5 + 4,8 + 5,0) = 5,699$$

(giờ) là giá trị ước lượng điểm của μ ứng với ước lượng điểm $\bar{X}$.

Ví dụ

Quan sát thời gian sử dụng của máy điện thoại A (đơn vị: giờ) sau 10 lần sạc đầy pin ta có mẫu

$$x_1 = 5,5; x_2 = 5,33; x_3 = 6,2; x_4 = 6,5;$$

$$x_5 = 7,0; x_6 = 5,66; x_7 = 4,5; x_8 = 6,5; x_9 = 4,8; x_{10} = 5,0.$$

$$\tilde{X} = \frac{\min_i X_i + \max_i X_i}{2} \text{ là ước lượng điểm khác của } \mu.$$

$$\tilde{x} = \frac{4,5 + 7,0}{2} = 5,75 \text{ là 1 giá trị ULD của } \mu \text{ ứng với ULD } \tilde{X}.$$

Ví dụ

Quan sát thời gian sử dụng của máy điện thoại A (đơn vị: giờ) sau 10 lần sạc đầy pin ta có mẫu

$$x_1 = 5,5; x_2 = 5,33; x_3 = 6,2; x_4 = 6,5;$$

$$x_5 = 7,0; x_6 = 5,66; x_7 = 4,5; x_8 = 6,5; x_9 = 4,8; x_{10} = 5,0.$$

Gọi Y là số lần máy điện thoại A có thời gian sử dụng từ 6 giờ trở lên sau n lần sạc đầy.

p là xác suất máy điện thoại A có thời gian sử dụng ít nhất là 6 giờ.

$\hat{p} = \frac{Y}{n}$ là một ước lượng điểm của p .

$\frac{y}{n} = \frac{4}{10} = 0,4$ là một giá trị ước lượng điểm của p .

Ví dụ

Quan sát thời gian sử dụng của máy điện thoại A (đơn vị: giờ) sau 10 lần sạc đầy pin ta có mẫu

$$x_1 = 5,5; x_2 = 5,33; x_3 = 6,2; x_4 = 6,5;$$

$$x_5 = 7,0; x_6 = 5,66; x_7 = 4,5; x_8 = 6,5; x_9 = 4,8; x_{10} = 5,0.$$

$$\hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \text{ là 1 ULĐ của } \sigma^2.$$

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = 0,6820544444 \text{ là 1 giá trị ULĐ của } \sigma^2 \text{ ứng}$$

với ULĐ S^2 .

$$S'^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n} \text{ cũng là 1 ULĐ khác của } \sigma^2.$$

$$s'^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = 0,613849 \text{ là 1 giá trị ULĐ của } \sigma^2 \text{ ứng với}$$

ULĐ S'^2 .

Định nghĩa

Định nghĩa

* Một ước lượng điểm $\hat{\theta}$ được gọi là một **ước lượng không chệch** của θ nếu

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

với mọi giá trị có thể có của θ .

* Nếu $\hat{\theta}$ là một ước lượng có chệch thì

$$E(\hat{\theta}) - \theta$$

được gọi là **sai số hệ thống** của θ .

Như vậy $\hat{\theta}$ là một UL không chệch của θ nếu phân phối xác suất của nó luôn có "trung tâm" tại giá trị đúng của tham số θ . "Trung tâm" ở đây là kỳ vọng của phân phối $\hat{\theta}$.

Mệnh đề

$X \sim \text{Bin}(n, p)$. Tỷ lệ mẫu

$$\hat{p} = \frac{X}{n}$$

là một ƯL không chệch của p .

Thật vậy,

$$E(\hat{p}) = E\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n}E(X) = \frac{1}{n}(np) = p.$$

Mệnh đề

Mệnh đề Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên có cùng phân phối với trung bình μ và phương sai σ^2 .

$$\text{Ước lượng } \hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

là một ƯL không chệch của σ^2 .

Mặt khác

$$E(S'^2) = E\left(\frac{n-1}{n} S^2\right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2$$

nên

$$S'^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

là một ước lượng chệch của σ^2 .

Mệnh đề

Khi chọn một ƯLĐ trong nhiều ƯLĐ của cùng một tham số ta chọn ƯL không chệch.

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

là một ƯLĐ không chệch của μ .

Mệnh đề

Khi chọn một ƯLĐ trong nhiều ƯLĐ của cùng một tham số ta chọn ƯL không chệch.

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

là một ƯLĐ không chệch của μ .

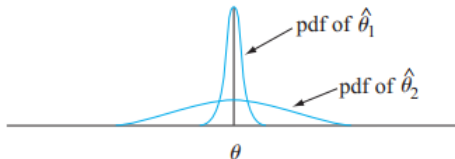
$$\hat{\mu}_2 = \frac{\min_i X_i + \max_i X_i}{2}$$

cũng là một ƯLĐ không chệch của μ .

Mở đầu

Giả sử $\hat{\theta}_1$ và $\hat{\theta}_2$ là hai ƯLĐ không chệch của θ . Phân phối của hai ƯL này đều có trung tâm tại giá trị đúng θ , tuy nhiên độ phân tán các giá trị có thể có của $\hat{\theta}_1$, $\hat{\theta}_2$ xung quanh giá trị θ có thể khác nhau.

Nếu $V(\hat{\theta}_1)$ nhỏ hơn $V(\hat{\theta}_2)$ thì các giá trị có thể có của $\hat{\theta}_1$ tập trung gần θ hơn các giá trị có thể có của $\hat{\theta}_2$.



Định nghĩa

Định nghĩa

Trong lớp các ƯLĐ không chệch của θ , ƯLĐ $\hat{\theta}$ có phương sai nhỏ nhất được gọi là ƯL hiệu quả của θ so với các ƯL không chệch khác.

ƯL hiệu quả có phương sai nhỏ nhất trong lớp tất cả các ƯL không chệch của θ , hầu hết các giá trị của nó có thể có của ƯL hiệu quả sẽ tập trung gần giá trị đúng θ .

Định lý

Định lý

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với hai tham số μ và σ^2 . Khi đó ƯLĐ $\hat{\mu} = \bar{X}$ là một ƯL hiệu quả của μ .

Định nghĩa

Định nghĩa

Sai số chuẩn của ước lượng $\hat{\theta}$ là độ lệch chuẩn của nó

$$\sigma_{\hat{\theta}} = \sqrt{V(\hat{\theta})}$$

Sai số chuẩn là tham số đo độ lệch chuẩn giữa một ƯLĐ và giá trị đúng θ .

Nếu sai số chuẩn có chứa tham số chưa biết mà giá trị tham số đó có thể ƯL thì ta sẽ ƯL sai số chuẩn của một ƯL. ƯL sai số chuẩn ký hiệu là $\tilde{\sigma}_{\hat{\theta}}$ hay $s_{\hat{\theta}}$.

Ví dụ

Cho $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Quan sát một mẫu ngẫu nhiên cỡ $n = 20$ ta thu được mẫu thực nghiệm:

1,65	1,71	1,66	1,69	1,72	1,68	1,64	1,66	1,71	1,74
1,62	1,64	1,61	1,69	1,73	1,76	1,70	1,69	1,67	1,68

$\hat{\mu} = \bar{X}$ là một ƯLĐ tốt nhất của μ với giá trị ƯL là $\bar{x} = 1,6825$

Nếu ta biết $\sigma = 0,05$ thì sai số chuẩn của $\bar{X}$ là:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,05}{\sqrt{20}} = 0,0111803399.$$

Nếu σ chưa biết, giá trị ước lượng của σ là

$$\hat{\sigma} = s = 0,03971941061$$

thì ta có ước lượng sai số chuẩn của ước lượng $\bar{X}$ là:

$$\hat{\sigma}_{\bar{X}} = s_{\bar{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = 8,881530214 \cdot 10^{-3}$$

Định nghĩa

Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với 2 tham số n và p .
 Tỷ lệ mẫu $\hat{p} = \frac{X}{n}$ là ước lượng điểm tốt cho p với sai số chuẩn.

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{V\left(\frac{X}{n}\right)} = \sqrt{\frac{V(X)}{n^2}} = \sqrt{\frac{np(1-p)}{n^2}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Định nghĩa

Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với 2 tham số n và p .
 Tỷ lệ mẫu $\hat{p} = \frac{X}{n}$ là ước lượng điểm tốt cho p với sai số chuẩn.

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{V\left(\frac{X}{n}\right)} = \sqrt{\frac{V(X)}{n^2}} = \sqrt{\frac{np(1-p)}{n^2}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Khi một ước lượng điểm có phân phối xấp xỉ chuẩn, điều này thường xảy ra khi n lớn thì giá trị đúng của θ có nhiều khả năng thuộc vào khoảng với độ rộng là 2 sai số chuẩn của θ . Ví dụ như với mẫu có $n = 36$ có giá trị trung bình mẫu $\bar{x} = 29,35$ và độ lệch chuẩn mẫu $s = 0,36$ khi đó tính được ước lượng sai số chuẩn của $\hat{\mu}$ là $\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,36}{\sqrt{36}} = 0,6$. Khi đó μ nhiều khả năng thuộc khoảng $29,35 \pm (2)(0,6) = (28,15; 30,55)$

Mở đầu

Nếu ước lượng không chệch $\hat{\theta}$ không xấp xỉ chuẩn ta không thể sử dụng công thức trên để đưa ra khoảng giá trị để dự đoán θ thuộc vào. Để khắc phục tình huống này gần đây trong thống kê hiện đại có một phương pháp gọi là bootstrap.

Phương pháp bootstrap là phương pháp coi mẫu gốc ban đầu đóng vai trò tổng thể mà từ đó nó được rút ra. Từ mẫu ban đầu lấy lại các mẫu ngẫu nhiên cùng cỡ với mẫu gốc bằng phương pháp lấy mẫu có hoàn lại, gọi là mẫu bootstrap.

Với mỗi mẫu lấy lại ta tính được giá trị tham số thống kê quan tâm gọi là tham số bootstrap.

Sự phân bố của các tham số thống kê mẫu bootstrap là phân phối bootstrap.

Mở đầu

Với mẫu ban đầu $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, có mẫu bootstrap $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ với mỗi giá trị x_i^* được lấy ngẫu nhiên từ tập các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ với xác suất $\frac{1}{n}$.

Tương ứng với mỗi mẫu bootstrap x^* ta có mô phỏng bootstrap của $\hat{\theta}$ là $\hat{\theta}^* = T(x^*)$, với hàm thống kê $T(x^*)$ tương tự với hàm thống kê $T(x)$ tác động lên mẫu x .

Mẫu lấy lại thứ nhất: $x_1^* = (x_{1_1}^*, x_{1_2}^*, \dots, x_{1_n}^*)$ ta tính được giá trị $\hat{\theta}_1^2$.

Mẫu lấy lại thứ hai: $x_2^* = (x_{2_1}^*, x_{2_2}^*, \dots, x_{2_n}^*)$ ta tính được giá trị $\hat{\theta}_2^*$.

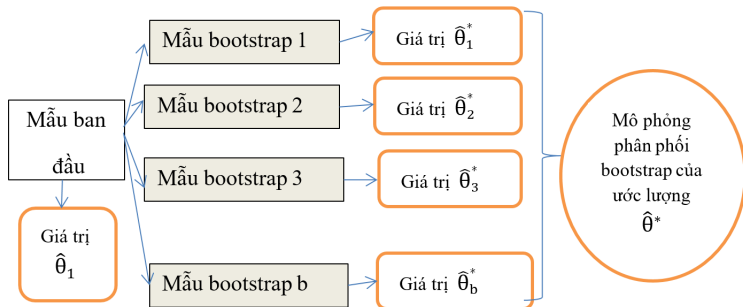
...

Mẫu lấy lại thứ B: $x_B^* = (x_{B_1}^*, x_{B_2}^*, \dots, x_{B_n}^*)$ ta tính được giá trị $\hat{\theta}_B^*$.

Với $B = 1000$ hay 2000 .

Với mẫu bootstrap ngẫu nhiên $X^* = (X_1^*, X_2^*, \dots, X_n^*)$, $\hat{\theta}^* = T(X^*)$ là một thống kê trên mẫu bootstrap, khi đó $F^*(t) = P(\hat{\theta}^* \leq t)$ là phân phối bootstrap của $\hat{\theta}^*$.

Mô phỏng



Hình: Sơ đồ mô phỏng phân phối bootstrap.

Định nghĩa

Các bước dùng phương pháp bootstrap ước lượng sai số tiêu chuẩn của $\hat{\theta}$ từ một mẫu gốc ban đầu:

Bước 1: Lấy theo phương pháp có hoàn lại từ mẫu gốc ban đầu được B mẫu bootstrap độc lập cùng cỡ với mẫu gốc

$$x_k^* = (x_{k1}^*, x_{k2}^*, \dots, x_{kn}^*), \quad k = 1, 2, \dots, B.$$

Bước 2: Với mỗi mẫu bootstrap có được ở bước 1 ta tính giá trị thống kê $\hat{\theta}_k^* = T(x_k^*)$, $k = 1, 2, \dots, B$.

Bước 3: Tính độ lệch chuẩn của B giá trị tính được ở bước 2.

$$S_{\hat{\theta}} = \sqrt{\frac{1}{B-1} \sum (\hat{\theta}_i^* - \bar{\theta}^*)^2} \quad \text{với} \quad \bar{\theta}^* = \frac{1}{B} \sum \hat{\theta}_i^*.$$

Độ lệch tiêu chuẩn này là ước lượng bootstrap của sai số tiêu chuẩn $\sigma_{\hat{\theta}}$.

Sai số chuẩn của UL bootstrap là độ lệch chuẩn mẫu của giá trị $\hat{\theta}_i^*$.

Giá trị $S_{\hat{\theta}}$ xấp xỉ $\sigma_{\hat{\theta}}$ khi số lượng mẫu bootstrap B là lớn.